

任务 1：脑电信号预处理

核心考核：标准脑电处理流程

无论用哪种语言或者哪个数据集，完成以下步骤，并在报告中展示：

1. 数据导入与格式转换；
2. 滤波：带通滤波（去除工频干扰）；
3. 伪迹去除：去除眼电、肌电等伪迹；
4. 数据分段：以视频刺激为基准，切分实验时段；
5. 基线校正：标准化信号。

任务 2：情感计算基础建模

可用 PyTorch/TensorFlow，优先 scikit-learn

1. 特征提取：从预处理后的脑电信号中提取**时域/频域特征**（如功率谱密度 PSD、均值、方差）；
2. 情感分类任务（二选一）：
 - 简化版：二分类（效价：积极情感/消极情感）；
 - 进阶版：三分类（积极/中性/消极）；
3. 基础模型：使用逻辑回归、SVM、决策树等经典机器学习模型即可，也可尝试其他模型。

任务 3：二选一，必须完成一项

1. **方案 A：迁移学习（跨被试情感识别）**
 - 任务：用被试 A 的数据训练模型，迁移到被试 B 做情感识别；
 - 要求：对比有迁移和无迁移的准确率，分析迁移学习的作用。
2. **方案 B：主动学习（小样本脑电标注优化）**
 - 任务：仅用 10%~20%标注数据训练模型，通过**主动学习**选择最有价值的样本补充标注；
 - 要求：对比随机采样和主动学习的模型效果，体现主动学习在人机交互标注中的优势。

任务 4：结果分析与轻量化交互设计

1. 量化分析：准确率、精确率、召回率、混淆矩阵等；
2. 结合人机交互：设想一个**情感交互应用场景**，仅作为展望部分，可不实际部署（例如：基于脑电情感识别的智能音乐推荐、自适应游戏交互）。

提示：

一、数据集选择推荐（也可自行选择其他数据集）

为降低难度，推荐使用经典情感脑电数据集，无需自行采集数据：

1. DEAP 数据集
2. MAHNOB-HCI 数据集

二、双技术路线（自由选择）

路线 1：EEGLAB（MATLAB）+Python 混合方案

1. MATLAB+EEGLAB: 完成脑电信号预处理;
2. Python: 完成特征提取、情感分类、迁移学习/主动学习建模。

路线 2: 纯 Python 方案

1. MNE-Python: 专业脑电预处理库, 替代 EEGLAB;
2. 全程 Python 完成: 预处理→特征→建模→分析。

如果不喜欢做脑电信号的处理, 想做其他的生理信号处理和识别, 可自行选择其他数据集, 但需完成信号预处理、迁移学习/主动学习等任务。